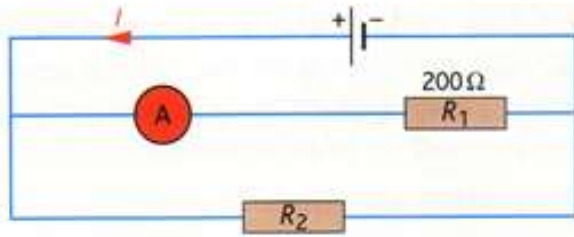


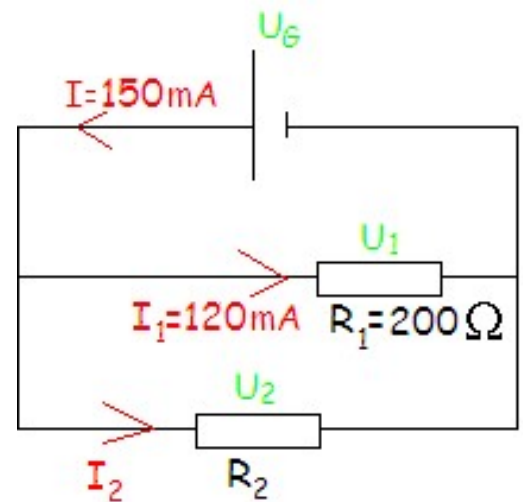
3. Encore des applications des lois

On réalise le montage schématisé ci-dessous :



Le générateur débite un courant de 150 mA et l'ampère-mètre indique 120 mA.

1. Quelle est la valeur de la tension existant aux bornes du générateur ?
2. Combien vaut R_2 ?



1. Calculons la valeur de la tension aux bornes de R_1 avec

$R_1 = 200\Omega$ et $I_1 = 120\text{ mA} = 0,12\text{ A}$ en utilisant la loi d'ohm :

$$U_1 = R_1 \times I_1$$

$$U_1 = 200 \times 0,12$$

$$U_1 = 24$$

La tension aux bornes de R_1 est de 24V.

Appliquons la loi des tensions dans la boucle de courant comportant R_1 et la pile : $U_G = U_1$.

Donc la tension du générateur $U_G = 24V$.

2. La valeur de l'intensité dans R_2 est de $30\text{ mA} = 0,03\text{ A}$ car : $I = I_1 + I_2$.

Appliquons la loi des tensions sur la boucle de courant passant par R_2 et le générateur :

$$U_G = U_2.$$

Donc $U_2 = 24V$.

Calculons la valeur de R_2 en utilisant la loi d'ohm:

$$R_2 = U_2 / I_2$$

$$R_2 = 24 / 0,03$$

$$R_2 = 800$$

La valeur de la résistance R_2 est de 800Ω .